

[AG09103039] - FISICA

Informazioni generali

Corso di studi	<u>SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE</u>
Tipo di corso	Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Lingua	Italiano
Crediti	8 CFU
Tipo attività didattica	Esercitazione, Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Secondo Semestre (dal 01/03/2026 al 15/06/2026)
Tipo insegnamento	Erogabile
Responsabili	RONCHESE PAOLO
Durata	64 ore (16 ore Esercitazione, 48 ore Lezione)
Frequenza	Non obbligatoria
Modalità didattica	In presenza
Settore scientifico disciplinare	FIS/01
Sede	LEGNARO
Corso a libera scelta	È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Prerequisiti

E' richiesta la conoscenza dei concetti fondamentali dell'analisi matematica acquisiti alle scuole superiori e nel corso di matematica del primo semestre: vettori e operazioni tra vettori; derivate e integrali di base; limiti di funzioni; trigonometria di base. Durante le prime lezioni si farà qualche ripasso di alcuni tra questi concetti e sarà descritto il materiale pre-requisito da ripassare. Si consiglia fortemente di ripassare questi concetti al più presto prima o all'inizio del corso.

Conoscenze e abilità da acquisire

Il corso si propone principalmente di mostrare come ci sia differenza tra intuire un fenomeno e avere strumenti matematici e teorici in grado di quantificare quel fenomeno. Si mostreranno quindi principi e metodi della fisica, ottenuti da osservazioni sperimentali o considerazioni teoriche, da cui si possono dedurre conseguenze e leggi, in particolare quelle di conservazione di alcune grandezze, come energia o portata. Si insisterà anche nel mostrare come lo studio dei fenomeni è sempre sviluppato attraverso gradi di complessità e approssimazioni successivi.

Modalità d'esame

Esame scritto con esercizi numerici (numero di 5) da risolvere ed eventuali domande a risposta multipla (numero di 5).

- ad ogni problema corrisponderà un punteggio che sarà utilizzato per determinare il punteggio complessivo; E' vietato l'uso di qualsiasi strumento di Intelligenza Artificiale per lo svolgimento di tutte le prove.

Criteri di valutazione

Correttezza e chiarezza delle soluzioni dei problemi proposti.

La valutazione della preparazione dello studente si baserà sulla sua comprensione degli argomenti svolti e dalla sua capacità di risolvere problemi in modo autonomo e consapevole durante la prova finale.

- la soluzione di ogni problema sarà valutata positivamente, purchè corretta, solo se sarà riportata chiaramente la procedura seguita;
- errori nell'assegnazione delle unità di misura comporteranno una riduzione del punteggio attribuito, come anche errori di calcolo;
- ogni risposta errata ad una domanda a risposta multipla comporterà una penalizzazione nel punteggio relativo alla parte corrispondente.

Contenuti

PARTE 1. CINEMATICA E DINAMICA (2 CFU)

Cinematica del punto in una dimensione. Cinematica del punto in più dimensioni e moto circolare. Principi della dinamica. Interazioni fondamentali. Reazioni vincolari e attriti.

Energia e Lavoro. Leggi di conservazione energia meccanica. Quantità di moto e sua conservazione. Moto corpi continui. Rotolamento, potenza. Forza elastica.

PARTE 2. FLUIDODINAMICA E TERMODINAMICA (2 CFU)

Introduzione ai concetti, Fluido-statica. Tensione superficiale. Fluidodinamica. Primo principio della termodinamica. Secondo principio ed Entropia. Trasmissione calore, dilatazione termica e transizione di fase

PARTE 3. INTERAZIONE ELETTRICA (2 CFU)

Forza elettrica tra cariche e fili percorsi da corrente. Campo elettrico, potenziale, energia potenziale. Condensatori, resistenze, legge Ohm. Potenza elettrica. Forza Lorentz e generazione campo magnetico. Induzione magnetica. Cenni di ottica geometrica e interferometria.

PARTE 4. OSCILLAZIONI E ONDE (2 CFU)

Classificazione delle onde. Descrizione matematica delle onde. Onde materiali. La luce come onde elettromagnetica. Temperatura di colore.

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento

I contenuti del corso sono presentati mediante lezioni frontali alla lavagna e con ausilio di video proiezioni. Ogni argomento viene illustrato con vari esempi ed applicazioni. Saranno effettuate molte esercitazioni con quesiti sullo stile di quelli che gli studenti dovranno affrontare nel compito scritto.

Oltre a rivolgersi al/la docente del corso, studentesse e studenti con disabilità, DSA, BES e altre condizioni di salute, possono contattare l'Ufficio Servizi agli studenti - Settore Inclusione per ricevere maggiori informazioni sulle opportunità di fruizione della didattica con specifici supporti e strumenti.

Eventuali indicazioni sui materiali di studio

Saranno resi disponibili le presentazioni utilizzate, appunti ed esercizi.

Testi di riferimento

- **Titolo:** [Fondamenti di Fisica](#), **Autori:** James S. Walke, **Luogo:** --, **Anno:** 2020, **Editore:** Pearson, **Note:** --.

Didattica innovativa: Strategie di insegnamento e apprendimento previste

- Utilizzo delle tecnologie per la didattica (moodle e/o altri strumenti per la didattica, software, video, quiz, wooclap)
- Feedback

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Questo insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

